A2_1 평가 Q&A

기본 15개 질문과 보너스 3개를 수식·실측·반례로 설명합니다

선형대수 · 미적분 · 역전파 · 최적화 · 확률

고정 입력과 독립 기준을 먼저 확인합니다

결과의 적용 범위와 실패 조건까지 답합니다

본문의 수치는 읽기 좋게 반올림했고 발표자 노트에는 원본 정밀도를 남겼습니다.

shape와 오차는 무엇을 뜻하나요?

곱 방향·배열 크기·오차 기준을 함께 적어야 같은 계산을 비교할 수 있습니다

scalar: () 벡터: (2,) 행렬: (2,2)

$P' = A @ P$: (2,2) @ (2,n) → (2,n)

절대오차 = |관측 − 기대|

근접 비교: $|관측 - 기대| \le atol + rtol \cdot |기대|$

float64도 정확한 실수 연산은 아닙니다

0 근처에서는 절대오차 기준이 필요합니다

본문의 반올림 표시와 검증에 사용한 원래 수치를 구분합니다.

#1 행렬은 원을 어떻게 바꾸나요?

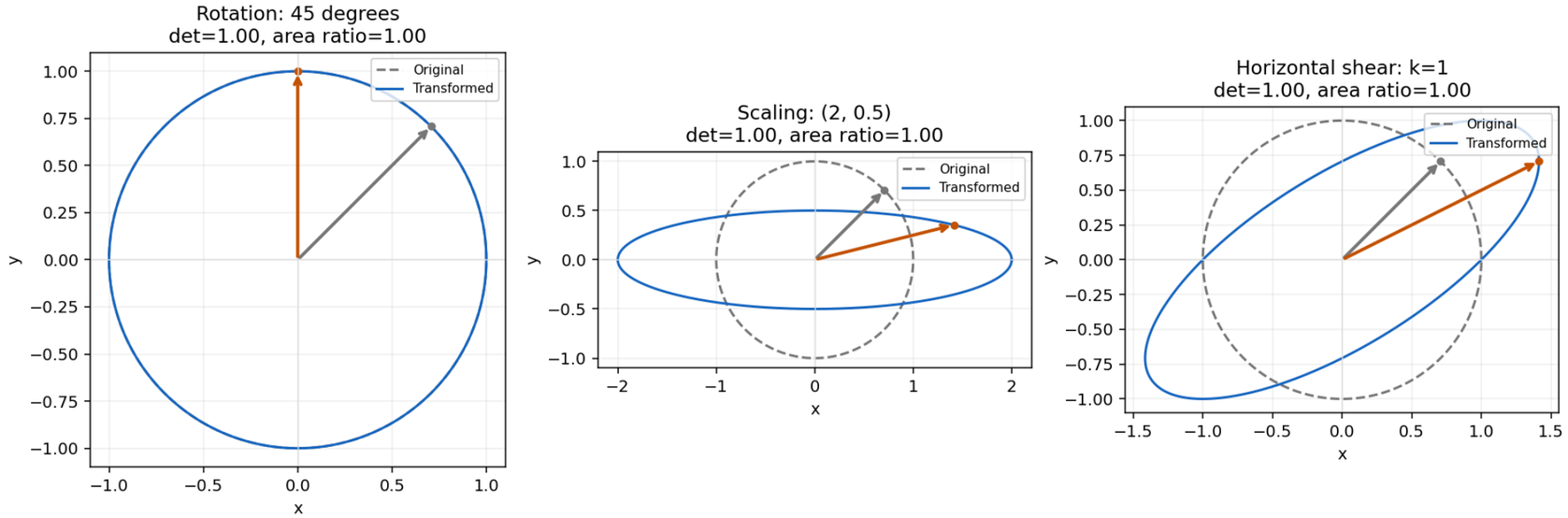
열벡터 묶음에 왼쪽에서 행렬을 곱하면 각 점의 위치가 바뀝니다

P′ = A @ P

회전 R(π/4), 스케일 diag(2, 0.5), 전단 Sh(1)

회전은 방향, 스케일은 축별 크기, 전단은 기울기를 바꿉니다

세 변환 모두 이 설정에서는 면적을 유지합니다



가로 2배와 세로 0.5배의 곱은 1이므로 타원도 원과 면적이 같습니다.

#2 행렬식과 면적비는 일치하나요?

좌표로 계산한 면적비를 |det(A)|와 독립적으로 비교합니다

면적비 r = Area(AP) / Area(P)

det≠0: |r−|det||/|det| det=0: |r|

변환	det(A)	면적비	오차	기준
rotation	1	1	3.33067e-16	상대 ≤0.01
scaling	1	1	0	상대 ≤0.01
shear	1	1	5.55112e-16	상대 ≤0.01
reflection	-6	6	4.44089e-16	상대 ≤0.01
singular	0	0	0	절대 ≤1e-10

det가 음수이면 방향이 뒤집힙니다. 면적은 음수가 되지 않습니다.

#3 Power Iteration은 무엇을 찾나요?

절댓값이 가장 큰 고유값을 목표로 반복하고 eig와 독립 기준으로 확인합니다

$v_{t+1} = Av_t / \|Av_t\|_2$

$\lambda = v^T Av / (v^T v)$

$A = [[4, 1], [1, 3]] \quad v_0 = [1, 1]$

독립 기준 $\lambda = (7 + \sqrt{5}) / 2$

검사	측정	기준
수동 λ / eig λ	4.61803398875 / 4.61803398875	비교값
고유값 상대오차	1.92328e-16	≤ 0.05
상대 잔차	6.39956e-11	≤ 0.000001
반복 횟수	32	residual_tolerance

작은 잔차만으로 임의 입력의 지배 고유값에 도달했다고 단정할 수 없습니다.

#4 SVD는 무엇을 남기나요?

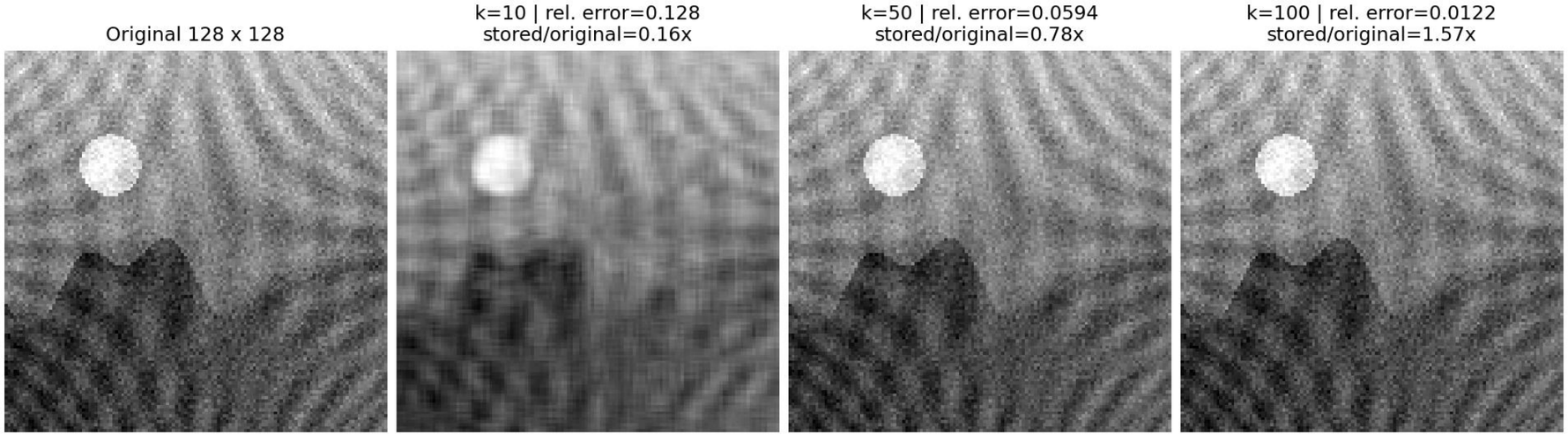
가장 큰 k개 특잇값과 대응 방향을 남겨 행렬을 근사합니다

$A_k = U[:,:k]\ \mathrm{diag}(s[:k])\ V^T[:k,:]$

shape: (m,k) @ (k,k) @ (k,n) → (m,n)

보충 입력 128×128, 비교 k=10/50/100

오차는 화면 표시를 위한 clipping 전에 계산합니다



64×64 입력에는 rank 100을 적용할 수 없어 128×128 보충 실험을 분리했습니다.

#4 rank를 높이면 압축도 좋아지나요?

복원 오차는 줄지만 저장량은 늘어날 수 있습니다

상대오차 = $\|A - A_k\|_F / \|A\|_F$

저장 원소 비율 = $k(m+n+1) / (mn)$

입력	k	상대 복원 오차	저장/원본
64×64	10	0.116078	0.314941
64×64	50	0.0132221	1.57471
64×64	64	2.36051e-15	2.01563
128×128	10	0.127518	0.15686
128×128	50	0.0593869	0.784302
128×128	100	0.012183	1.5686

저장 비율이 1을 넘으면 원소 수 기준의 저장 공간 절감이 아닙니다.

#5 중심차분은 어떻게 미분하나요?

양쪽 함수값의 차이로 기울기를 구하고 해석 미분과 비교합니다

$D_h f(x) = [f(x+h) - f(x-h)] / (2h)$

$f(x)=x^2 \rightarrow f'(x)=2x$

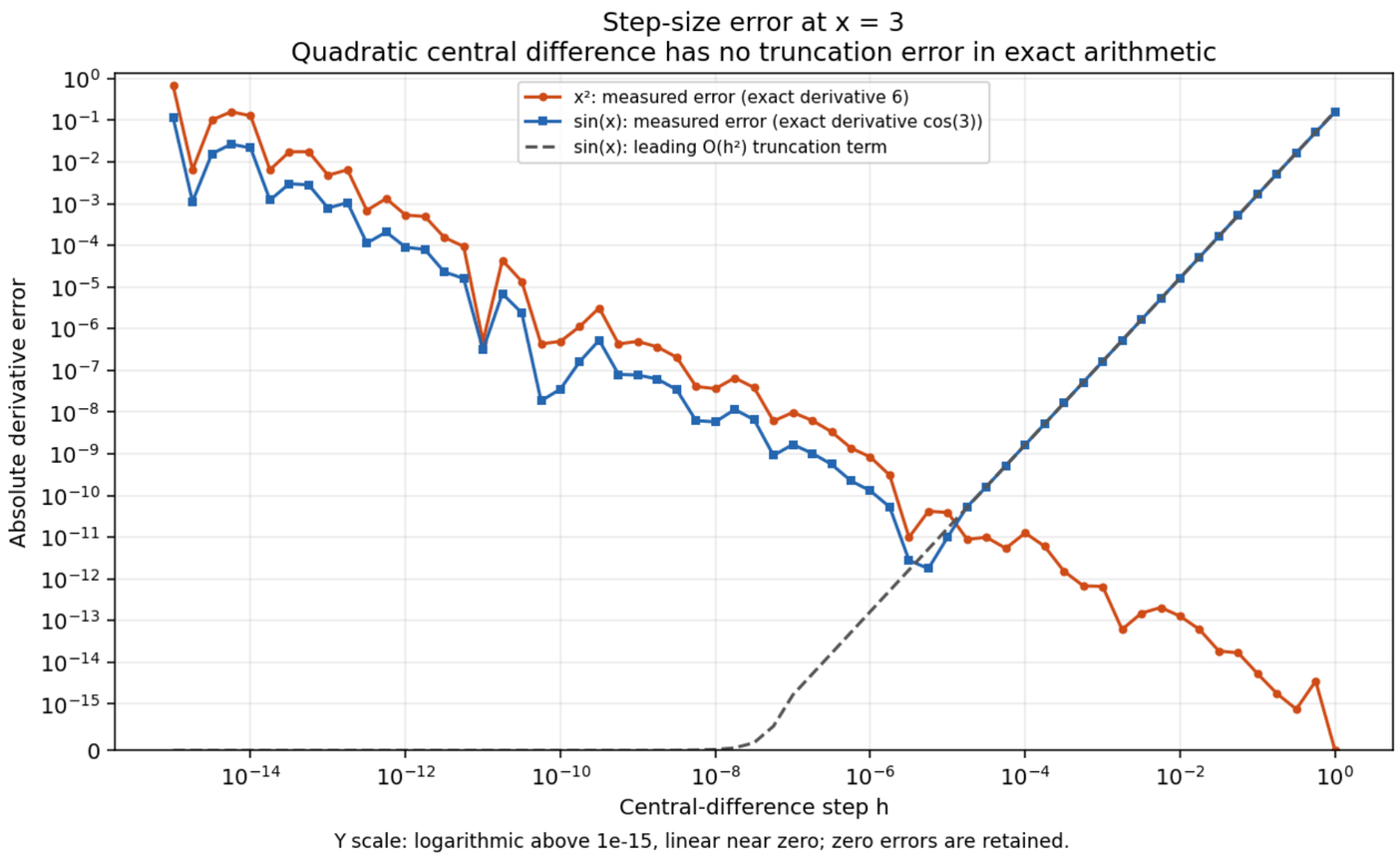
x=3, h=0.00001, 해석값=6

수치 미분	절대오차	허용치
6.000000000039306	3.93063e-11	≤ 0.0001

x^2의 중심차분은 정확 산술에서 절단오차가 0이지만 반올림 오차는 남습니다.

#5 h가 작을수록 정확한가요?

작은 h의 반올림 오차와 함수별 절단오차를 함께 봐야 합니다



x^2 표본 61개: 통과 46, 실패 15 (오차 ≤ 0.0001)

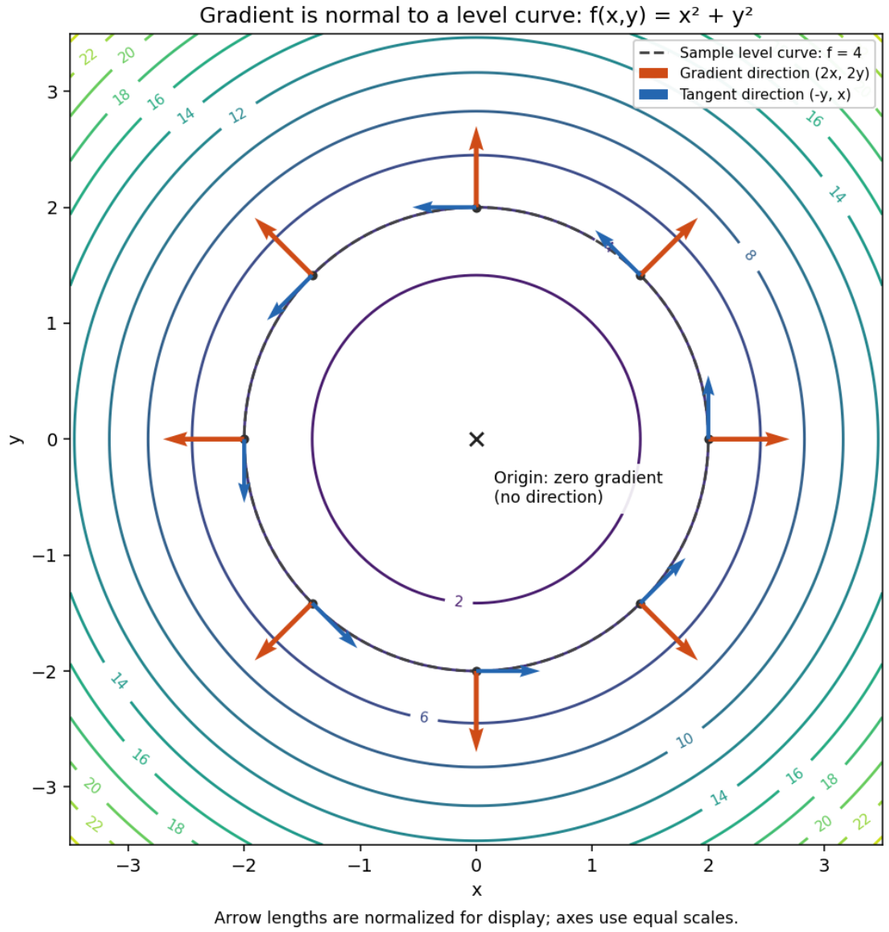
전체 최대오차 0.670929

관측 최소오차 0, 해당 h=[1]

시험한 표본의 결과이며 그 사이 연속 구간이나 보편적인 최적 h를 보장하지 않습니다.

#6 Gradient는 왜 등고선에 수직인가요?

등고선을 따라 함수값이 변하지 않으므로 gradient와 접선의 내적은 0입니다



∇f=(2x,2y), 접선=(-y,x)

∇f·접선 = -2xy+2xy = 0

검사 shape=(9,2)

최대 gradient 오차 3.29634e-11

정규화 내적 최대 0

원점은 gradient가 영벡터이므로 특정 방향을 부여하지 않습니다.

#7 고정 신경망의 순전파는 어떻게 되나요?

입력 2개 → 은닉 2개 → 출력 1개, 단일 표본 BCE를 사용합니다

$x=[1, 0]$, $W_1=[[0.1, 0.2], [0.3, 0.4]]$

$W_2=[0.5, 0.6]$, $b_1=[0, 0]$, $b_2=0$, $y=1$

계산	실제 결과	shape
$z_1=W_1x+b_1$	[0.1, 0.3]	(2,)
$a_1=\sigma(z_1)$	[0.524979187, 0.574442517]	(2,)
$z_2=W_2a_1+b_2$	0.6071551038	()
$p=\sigma(z_2)$	0.64729157	()
$L=-y \ln p-(1-y)\ln(1-p)$	0.4349584369	()

계산 중간값을 네 자리로 잘라 재사용하지 않고 마지막 표시에서만 반올림합니다.

#7 출력층 미분은 왜 p−y가 되나요?

BCE의 미분과 Sigmoid의 미분을 연쇄법칙으로 곱하면 항이 소거됩니다

$\partial L/\partial p = -y/p + (1-y)/(1-p)$

$\delta_2 = (\partial L/\partial p)\cdot p(1-p) = p-y$

$\partial L/\partial W_2 = \delta_2\, a_1$

$\partial L/\partial b_2 = \delta_2$

미분	실제 결과	shape
$\partial L/\partial p$	-1.544898847	()
δ_2	-0.35270843	()
$\partial L/\partial W_2$	[-0.18516459, -0.20261072]	(2,)

p−y는 BCE와 Sigmoid를 합성한 결과이며 임의의 손실·활성화에 그대로 쓰지 않습니다.

#7 은닉층과 첫 가중치는 어떻게 미분하나요?

연쇄법칙을 은닉 활성값·logit·가중치 순서로 적용합니다

$\partial L/\partial a_1 = \delta_2 W_2$

$\delta_1 = (\delta_2 W_2) \odot a_1 \odot (1-a_1)$

$\partial L/\partial W_1 = \text{outer}(\delta_1, x)$

$\partial L/\partial b_1 = \delta_1$

미분	실제 결과	shape
$\partial L/\partial a_1$	[-0.17635422, -0.21162506]	(2,)
δ_1	[-0.043978516, -0.051733504]	(2,)
$\partial L/\partial W_1$	[[-0.0439785, 0], [-0.0517335, 0]]	(2,2)

x의 두 번째 성분이 0이므로 dL/dW_1의 두 번째 열도 0입니다.

#8 순전파와 손계산은 일치하나요?

순전파 5개 체크포인트를 독립 상수와 비교하고 마지막에 네 자리로 표시합니다

체크포인트	독립 기준의 네 자리 표시	shape
z_1	[0.1000, 0.3000]	(2,)
a_1	[0.5250, 0.5744]	(2,)
z_2	0.6072	()
p	0.6473	()
L	0.4350	()

손계산 최대오차 2.22045e-16, 중심차분 최대오차 7.84267e-12입니다.

#8 역전파 gradient도 독립적으로 확인했나요?

역전파 8개 체크포인트와 별도 중심차분의 9개 매개변수 gradient를 확인합니다

체크포인트	독립 기준의 네 자리 표시	shape
$\partial L/\partial p$	-1.5449	()
δ_2	-0.3527	()
$\partial L/\partial W_2$	[-0.1852, -0.2026]	(2,)
$\partial L/\partial a_1$	[-0.1764, -0.2116]	(2,)
δ_1	[-0.0440, -0.0517]	(2,)
$\partial L/\partial W_1$	[[-0.0440, 0.0000], [-0.0517, 0.0000]]	(2,2)
$\partial L/\partial b_1$	[-0.0440, -0.0517]	(2,)
$\partial L/\partial b_2$	-0.3527	()

네 자리 일치=true; 9개 매개변수 중심차분 오차 7.84267e-12 ≤ 1e-6입니다.

#9 GD는 반경 0.1에 도달하나요?

원형 함수의 반복식은 닫힌 해로도 확인할 수 있습니다

$\nabla f(\theta) = 2\theta, \quad \theta_{t+1} = (1-2lr)\theta_t$

$lr = 0.1, \ \theta_0 = [5, 5]$

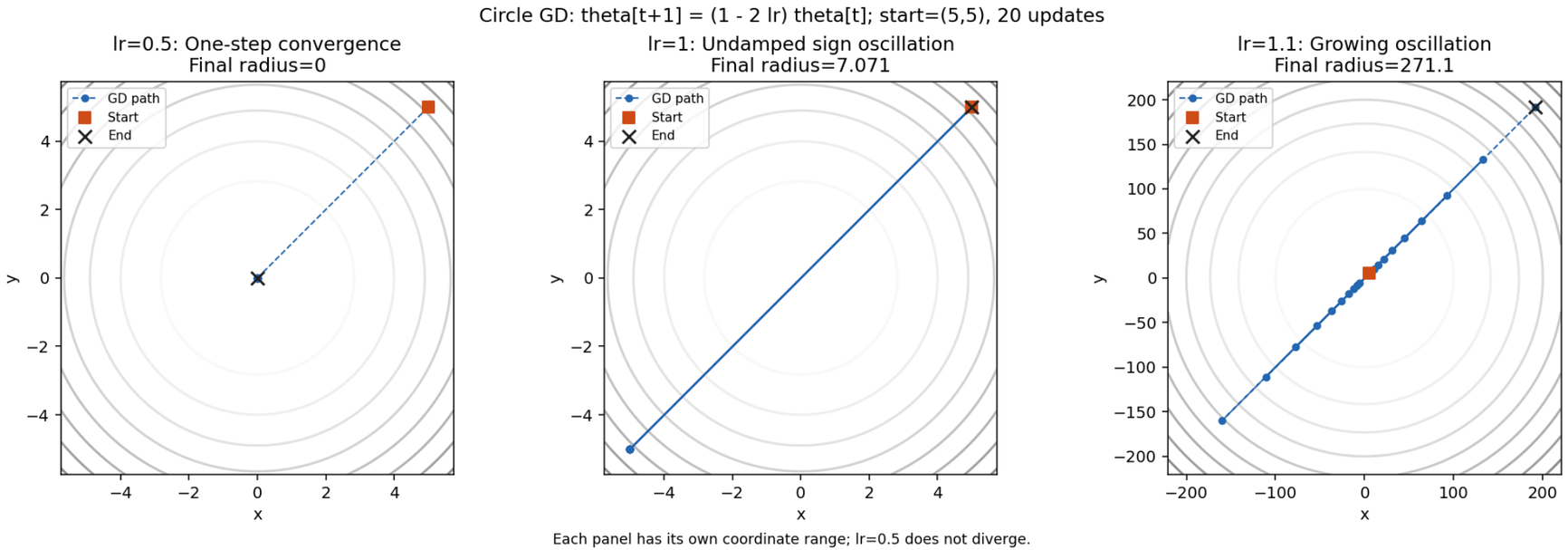
$\theta_t = (1-2lr)^t \ \theta_0$

검사	실제 결과
업데이트 / 경로 shape	100 / (101,2)
최종 좌표	[1.01852e-9, 1.01852e-9]
최종 반경	1.4404e-9
반경 .1 첫 진입 / 유지 시작	20 / 20

초기점을 포함한 경로 길이와 실제 업데이트 횟수는 하나 차이 납니다.

#10 lr=0.5는 정말 발산하나요?

원형 GD의 수렴 조건은 |1−2lr|<1, 즉 0<lr<1입니다

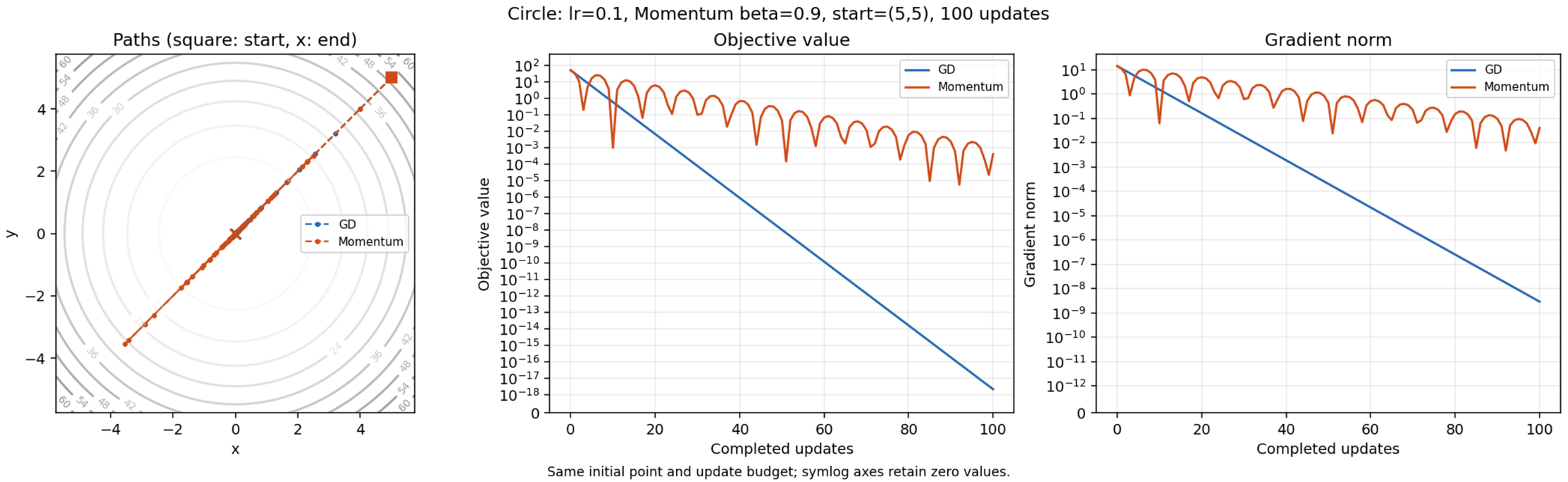


lr	좌표 배율	결과	최종 반경
0.5	0	1회 수렴	0
1	-1	진동	7.07107
1.1	-1.2	발산	271.088

원점이 아닌 초기점에서 lr=.5는 1회 수렴, lr=1은 진동, lr>1은 발산합니다.

#11 Momentum은 항상 더 빠른가요?

첫 도달이 빠른 것과 그 뒤 계속 머무는 것은 다른 성질입니다

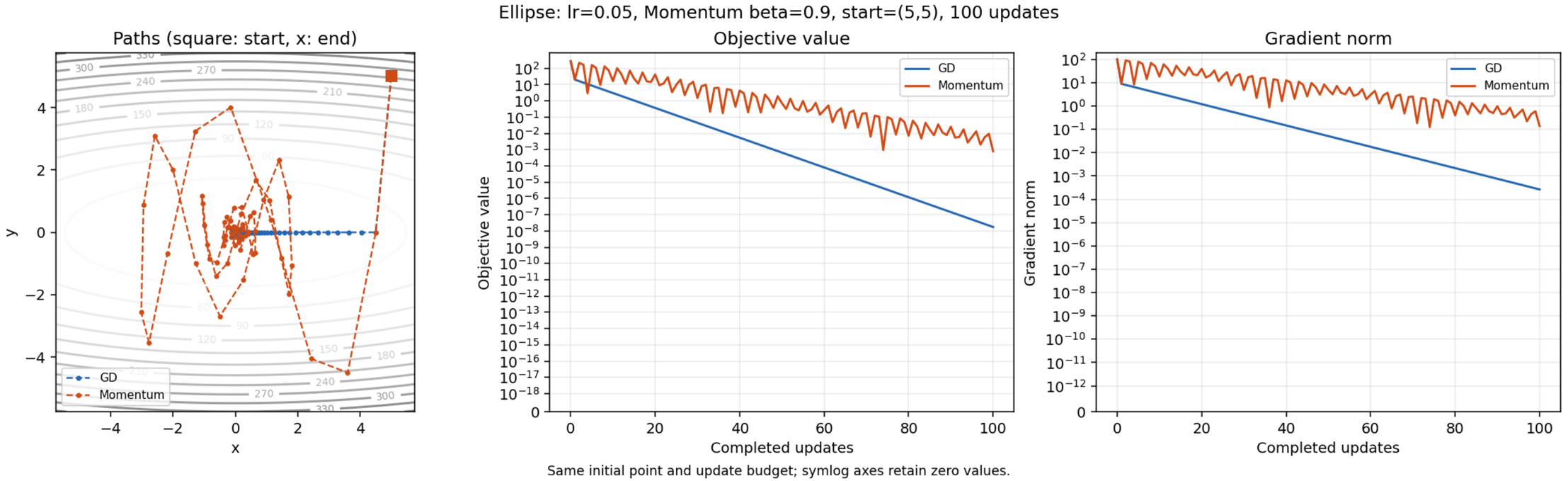


방법	최종 반경	첫 진입	유지 시작
GD	1.4404e-9	20	20
Momentum	0.0201625	10	77

v←βv+g, θ←θ−lr·v를 사용합니다. 첫 진입 뒤 다시 반경 밖으로 나갈 수 있습니다.

#12 곡률 차이는 경로를 어떻게 바꾸나요?

x^2+10y^2의 gradient는 (2x,20y), Hessian은 diag(2,20)입니다

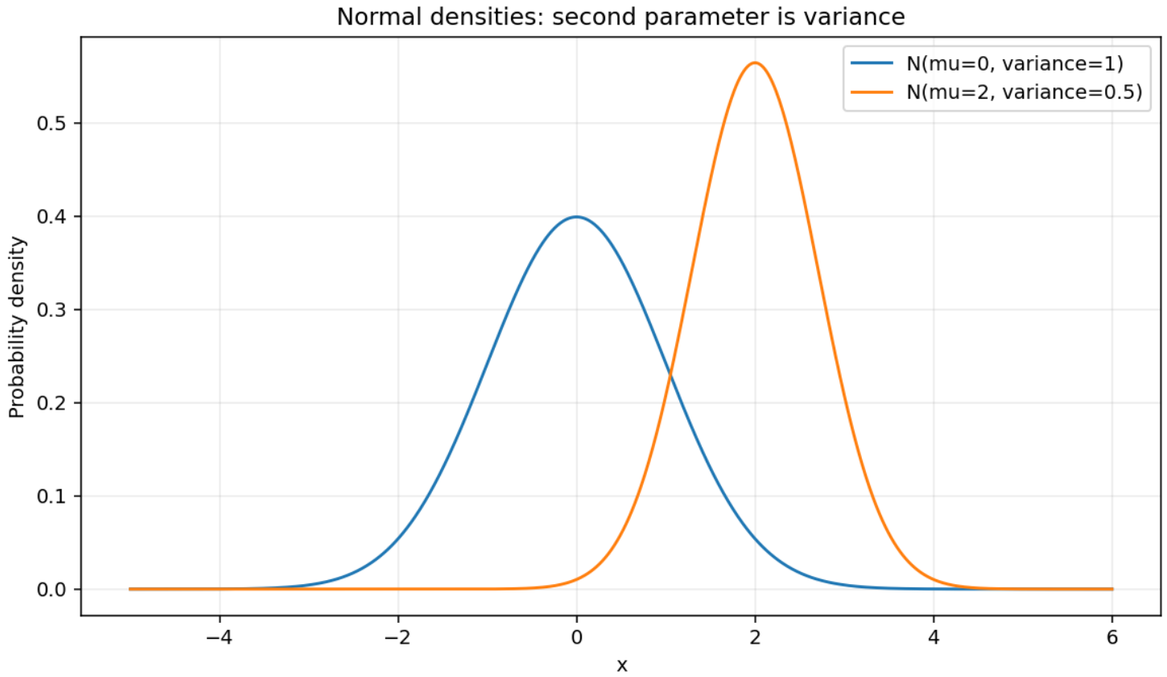


방법	최종 반경	첫 진입	유지 시작
GD	0.000132807	38	38
Momentum	0.0198751	65	80

lr=0.05의 GD는 y를 한 번에 0으로 만듭니다. 이 설정에서는 GD가 더 유리합니다.

#13 N(2,0.5)의 0.5는 무엇인가요?

정규분포의 두 번째 인자는 분산입니다. 표준편차는 그 제곱근입니다

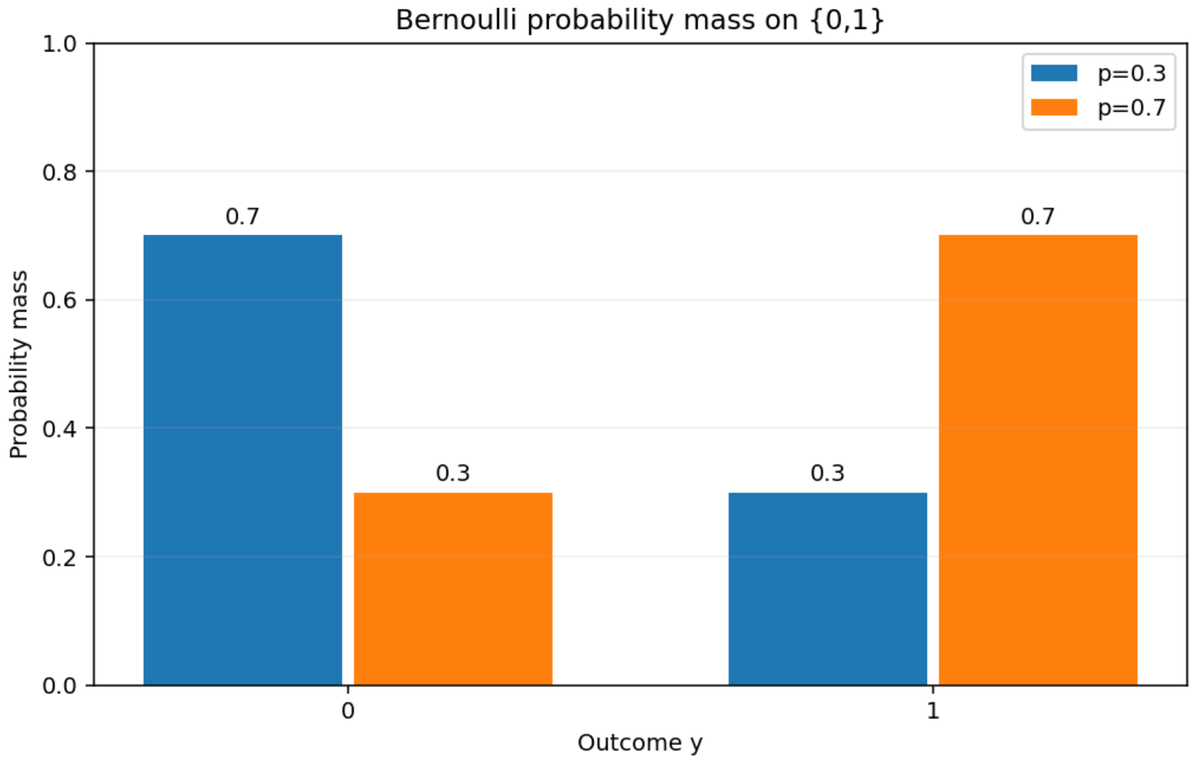


평균 μ	분산 σ^2	표준편차 σ	적분 오차
0	1	1	1.11022e-15
2	0.5	0.707107	9.99201e-16

PDF는 점의 확률이 아니라 밀도입니다. 확률은 구간에서 적분해 구합니다.

#13 PMF와 PDF는 무엇이 다른가요?

Bernoulli는 0과 1 두 결과의 확률을 직접 더해 1이 되는지 확인합니다



$$P(X=k)=p^{k}(1-p)^{1-k},\quad k\in\{0,1\}$$

p	P(0)	P(1)	합 오차
0.3	0.7	0.3	0
0.7	0.3	0.7	0

PMF는 지지집합의 합, PDF는 구간 적분으로 확률을 확인합니다.

#14 Softmax는 어느 축의 합을 1로 만드나요?

최댓값을 뺀 뒤 선택한 클래스 축을 따라 정규화합니다

$p_j = \exp(z_j - m) / \Sigma_k \exp(z_k - m)$

$m = \max_k z_k$, axis=-1

행 합 최대오차 1.11022e-16 ≤ 1e-6

axis=0의 별도 열 합 검증 오차 1.11022e-16

입력 logit 행	출력 확률 행	행 합
[1000, 1001, 1002]	[0.0900306, 0.244728, 0.665241]	0.9999999999999999
[-1000, 0, 1000]	[0, 0, 1]	1

행 정규화 결과의 열 합도 1이라는 뜻은 아닙니다. 작은 확률은 underflow로 0이 될 수 있습니다.

#15 Gaussian MLE와 MSE는 왜 연결되나요?

독립 오차와 고정된 양의 공통 분산이면 두 목적함수의 최적해가 같습니다

$y_i = f\theta(x_i) + \varepsilon_i,\ \ \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$

$L(\theta) = \prod_i p(y_i | x_i, \theta)$

$NLL = n/2 \cdot \ln(2\pi\sigma^2) + SSE/(2\sigma^2)$

$MSE = SSE/n \rightarrow \text{argmin } NLL = \text{argmin } MSE$

n / 분산	SSE	MSE	NLL
3 / 0.5	1.5	0.5	3.217094829

NLL과 MSE는 같은 수치가 아닙니다. 분산이 θ에 의존하면 생략할 수 없는 항이 생깁니다.

#15 Bernoulli의 음의 로그는 왜 BCE인가요?

관측 레이블의 확률을 곱하고 음의 로그를 취하면 BCE의 합이 됩니다

$L=\prod_i p_i{}^{y^i}(1-p_i)^{1-y_i}$

$NLL=-\Sigma_i[y_i \ln p_i+(1-y_i)\ln(1-p_i)]$

$p_i=\sigma(z_i) \rightarrow \partial Lsum/\partial z_i=p_i-y_i$

평균 손실 Lmean=Lsum/n

y / p	합 BCE	평균 BCE
[0, 1] / [0.3, 0.7]	0.7133498879	0.3566749439

불가능한 관측 사건은 손실 +∞입니다. 확률을 clipping하면 다른 목적함수가 됩니다.

#15 다중 클래스 MLE는 어떻게 CE가 되나요?

one-hot 레이블에서는 관측 클래스에 배정한 확률의 음의 로그만 남습니다

$$L=\prod_i \prod_j p_{ij}^{\,y_{ij}}$$

$$\text{CEsum}=-\Sigma_i \Sigma_j y_{ij} \ln p_{ij} = -\Sigma_i \ln p_{i,c_i}$$

$$\ell(z,c)=\ln \Sigma_j \exp(z_j - m) - (z_c - m)$$

$$\partial \ell / \partial z_j = p_j - y_j$$

확률 / 클래스(0부터)	확률 CE	logit CE
[0.2, 0.3, 0.5] / 2	0.6931471806	0.6931471806

평균 손실의 gradient에는 1/n이 붙습니다. 실제 클래스의 확률 0은 손실 +∞입니다.

보너스 Adam은 무엇을 보정하나요?

시작 [5, 5], 원형 lr=0.1 / 타원 lr=0.05, 200회 비교

$m_t=\beta_1 m_{t-1}+(1-\beta_1)g_t,\quad v_t=\beta_2 v_{t-1}+(1-\beta_2)g_t^2$

$\hat{m}_t=m_t/(1-\beta_1^t),\quad \hat{v}_t=v_t/(1-\beta_2^t)$

$\theta_t=\theta_{t-1}-lr\cdot\hat{m}_t/(\sqrt{\hat{v}_t}+\varepsilon)$

$\beta_1=0.9,\ \beta_2=0.999,\ \varepsilon=1e\text{-}8$

방법	원형 최종 반경	타원형 최종 반경
GD	2.93415e-19	3.52754e-9
Momentum	0.000094896	0.0000868478
Adam	0.000154913	0.110114

편향 보정한 이동평균으로 좌표별 갱신합니다. 같은 lr 숫자는 같은 이동량을 뜻하지 않으며 Adam이 항상 빠르지는 않습니다.

보너스 Newton은 왜 한 번에 도달하나요?

정확한 이차함수에서는 Hessian으로 곡률을 보정한 방향이 최소점을 가리킵니다

$f(\theta+d) \approx f(\theta) + g^{T}d + \tfrac{1}{2}d^{T}Hd$

$H \cdot \text{direction} = g, \quad \theta_{\text{next}} = \theta - \text{lr} \cdot \text{direction}$

$H = \text{diag}(2,20), \quad g = (2x, 20y) \rightarrow \text{direction} = (x,y)$

유한·대칭·양의 정부호 Hessian을 요구합니다

방법	lr	수락 업데이트	최종 ‖g‖
GD	0.05	197	9.67775e-9
Newton	1	1	0

종료 기준 $\|g\| \le 1e\text{-}8$은 같습니다. 적은 반복 수가 더 짧은 실행 시간을 보장하지는 않습니다.

보너스 H·CE·KL은 어떻게 연결되나요?

자연로그 단위는 nats이며 유한한 경우 CE=H+KL입니다

$H(p) = -\Sigma p_i \ln p_i$

$CE(p,q) = -\Sigma p_i \ln q_i$

$KL(p \| q) = \Sigma p_i (\ln p_i - \ln q_i)$

$p_i = 0$ 항은 0, $p_i > 0 \cdot q_i = 0$이면 CE/KL=+∞

p → q	H	CE	KL
[0.25, 0.75] → [0.5, 0.5]	0.562335	0.693147	0.130812
[0.5, 0.5] → [0.25, 0.75]	0.693147	0.836988	0.143841

KL은 비대칭입니다. 같은 shape·명시한 클래스 축을 사용하며 clipping과 자동 정규화를 하지 않습니다.

같은 결과는 어떻게 재현하나요?

iMac의 VSCode에서 프로젝트 가상환경과 같은 입력·실행 순서를 사용합니다

.venv/bin/python -m scripts.run_submission_reports

--output-dir .cache/imac-demo

.venv/bin/python scripts/update_registry.py --check

Python 3.11 잠금 환경 · dtype=float64 · NumPy 2.2.6

독립 실험 시작 시 seed 42를 한 번 설정합니다

새 커널에서 노트북을 처음부터 실행합니다

캐시 사용/미사용의 값과 기존 JSON을 대조합니다

첫 두 줄은 하나의 명령입니다. 시연 출력은 .cache/imac-demo에 저장합니다.

내부 검증과 외부 점수는 같은 사실인가요?

계산의 정확도, 원격 제출 상태, 평가기가 읽은 입력과 판정은 구분합니다

기록	확인한 사실	뜻하지 않는 것
내부 회귀	확정 PR에서 210개 검사 통과	모든 입력·모든 조건의 보장
현재 근거 원문	main 2edda38	평가기의 전체 파일 수집 확인
기존 3차 평가	40% · 6/15	현재 자료의 재평가 점수
원인 분석	수집 범위·판단 변화 조사 필요	캐시·길이 제한 원인 확정

40%는 기존 3차 외부 평가 결과입니다. 현재 자료의 재평가나 점수 회복을 주장하지 않습니다.

반례에도 같은 답을 할 수 있나요?

공식의 이름보다 가정이 바뀌었을 때의 결과를 설명하는 것이 중요합니다

꼬리 질문	핵심 답변
lr=.5이면 발산하나요?	원형 GD에서는 1회에 원점 도달
64×64에 rank 100을 쓰나요?	불가능하므로 128×128 실험을 분리
Momentum은 항상 더 빠른가요?	첫 진입·유지·최종오차를 따로 비교
NLL과 MSE는 같은 값인가요?	고정 분산 가정에서 최적해가 같음
작은 잔차는 지배값의 증명인가요?	다른 고유쌍일 수도 있음

답변은 가정 → 식 → 실측 → 한계 순서로 연결합니다. 자세한 근거는 각 항목의 노트에 있습니다.